TechSaúde

Relatório Técnico de Implementação — Persistência das Informações

Equipe TechSaúde (2026)

FATEC Barueri — Gestão da Tecnologia da Informação — 4º Semestre

1. Objetivo

Este relatório documenta o processo de implementação da **persistência das informações** do sistema TechSaúde: como os dados cadastrados pela pessoa (conta, endereço, contatos de emergência, alarmes de remédio, consultas, eventos do calendário e aceite dos Termos) passaram a ser gravados e lidos em um banco de dados na internet, de modo que continuem disponíveis ao fechar o aplicativo, ao trocar de celular e, em parte, quando a internet cai. O documento descreve as tecnologias utilizadas, as tabelas, a forma de identificar cada pessoa, o comportamento das telas, as regras de proteção implementadas e o que ficou fora desta entrega.

Nas primeiras sprints, as telas de Consultas e de Medicamentos foram desenvolvidas em nível de front-end, com gravação simulada em **localStorage**, e a persistência no Supabase foi prevista para a sprint seguinte, conforme os relatórios anteriores e o Trello do grupo. Esta entrega faz essa passagem: o banco passa a ser a fonte das informações, e o aparelho fica como apoio.

2. Documento de Referência

A implementação seguiu o planejamento do Trello e os relatórios técnicos das sprints anteriores (Validação de Cadastro, Incluir, Editar, Excluir e Lembrete de Consultas), que já registravam o uso do Supabase no cadastro e deixavam o restante dos dados para esta etapa. O código de referência está na pasta `app-techsaude/` (telas em HTML, CSS e JavaScript) e na pasta `supabase/` do repositório `gestao-de-elite-techsaude`, que reúne a função `techsaude-auth` e as migrações do banco (`20261108_seguranca_1_sessoes_e_limites.sql` e `20261108_seguranca_2_travas_por_conta.sql`), além de um script de emergência para desfazer as travas.

3. Tecnologias Utilizadas

Por definição do grupo, priorizando simplicidade para uma equipe iniciante em desenvolvimento, as telas continuam em HTML, CSS e JavaScript nativo, sem frameworks. Para a persistência foram adotados:

- **Supabase (PostgreSQL)** — banco de dados na internet, acessado pela biblioteca `supabase-js` com a chave pública do projeto;
- **RLS (Row Level Security)** — regras dentro do banco que decidem, linha a linha, o que cada pessoa pode ler e alterar;
- **Função de servidor `techsaude-auth` (TypeScript, Supabase Edge Function)** — concentra login, cadastro, troca e recuperação de senha e envio de foto;
- **Supabase Storage** — bucket das fotos de perfil;
- **localStorage** — cópia local de apoio, para a tela abrir rápido e funcionar sem internet.

4. Estrutura da Persistência

4.1 Banco de dados — tabelas

Cada tipo de informação tem a sua tabela, e as tabelas de dados da pessoa trazem o número da conta (`usuario_id`). A tabela abaixo resume as tabelas e quais telas as usam.

Tabela	O que guarda	Quem usa
usuario	Dados da conta e do perfil (nome, CPF, RG, telefone, e-mail, data de nascimento, foto, aviso de remédios)	Cadastro, Configurações
endereco	Endereço da pessoa (um por conta)	Configurações, Hospitais
contato_emergencia	Nome e telefone dos contatos de emergência	Configurações, Emergência, Comando de Voz
medicamentos	Alarmes de remédio de cada conta	Medicamentos, Calendário
consulta	Consultas e lembretes de cada conta	Consultas, Calendário, Lembretes
evento_calendario	Eventos criados no Calendário de Saúde	Calendário de Saúde
termos_versao / aceite_termos	Versão vigente dos Termos e quem aceitou cada versão, com a data	Sobre o App, Termos
sessao	Resumo (SHA-256) do token de cada login, com validade e aparelho	Servidor (função techsaude-auth)
log_autenticacao / recuperacao_senha / limite_acesso	Registro de entradas, códigos de recuperação e contagem de tentativas	Somente o servidor

4.2 Identificação da pessoa e sessão

Ao entrar, a função `techsaude-auth` confere a senha no servidor e devolve um **token de sessão** aleatório, válido por 90 dias. O navegador guarda o token; o banco guarda apenas o resumo dele (SHA-256) na tabela `sessao`. A partir daí, todas as telas enviam o token no cabeçalho `x-sessao` em cada pedido ao banco. Uma função do banco (`app_usuario_id()`) descobre de quem é o token, e as regras RLS usam essa resposta para liberar só os dados da própria conta. A Figura 1 mostra o caminho completo.



Pendências sem internet ficam marcadas na cópia local e são reenviadas ao banco na próxima abertura.

Figura 1 – Caminho dos dados entre o aparelho, o servidor e o banco.

4.3 Gravação e leitura em cada tela

- **Medicamentos** — grava, altera e apaga em `medicamentos` e lê os alarmes da conta ao abrir; o aviso de remédios fica em `usuario.notificar_remedios`;

- **Consultas** — inclui, edita, apaga e atualiza o lembrete em `consulta`; só salva com internet (sem conexão, mostra aviso e não grava);
- **Calendário de Saúde** — eventos próprios em `evento_calendario`, junto com as consultas e os remédios da conta;
- **Configurações** — altera um dado por vez em `usuario`, salva o endereço em `endereco` (um por conta) e os contatos em `contato_emergencia`; senha e foto passam pelo servidor;
- **Emergência e Comando de Voz** — leem os contatos de emergência, os remédios e as consultas da conta;
- **Sobre o App** — lê a versão vigente dos Termos e grava o aceite em `aceite_termos`; o aceite vale para qualquer aparelho em que a conta entrar.

4.4 Cópia local e uso sem internet

O aparelho mantém uma cópia das informações para a tela abrir rápido. Alarmes de remédio e eventos do calendário criados sem conexão ficam marcados como pendentes (“ainda não salvo na conta”) e são reenviados quando a pessoa abre a tela de novo; eventos apagados sem internet também são guardados e apagados do banco quando a conexão volta. Continuam apenas no aparelho o tamanho da letra, as doses confirmadas, as preferências da busca de hospitais e os lembretes já mostrados. Ao entrar com outra conta, as cópias de consultas e de lembretes da conta anterior são apagadas.

5. Regras de Proteção Implementadas

Antes, as tabelas tinham uma política aberta: qualquer pessoa com a chave pública do banco podia ler e alterar os dados de todas as contas. A migração 2 trocou essa política por regras por conta, e a migração 1 criou a sessão, o limite de tentativas e o log. A tabela abaixo resume as regras.

Regra	Comportamento implementado
Dados por conta	Tabelas com usuario_id só liberam leitura e gravação ao dono da sessão (política RLS “dono”)
Tabela usuario	A pessoa só altera nome, RG, telefone, e-mail, data de nascimento e aviso de remédios; senha, CPF e foto passam pelo servidor
Senha	Conferida no servidor; o hash nunca vai para o navegador
Tentativas de login	5 senhas erradas bloqueiam por 15 minutos
Recuperação de senha	Código guardado só como resumo (SHA-256); invalida após 5 erros
Sessão	Token com validade de 90 dias; “Sair” encerra no servidor; trocar a senha desconecta os outros aparelhos
Fotos	Nome aleatório (sem CPF), somente JPEG de até 2 MB; envio direto ao bucket bloqueado
Troca de conta no aparelho	Cópias locais de consultas e lembretes de outra conta são apagadas ao entrar e ao sair

```
create policy dono on public.medicamentos for all to anon, authenticated
  using      (usuario_id = (select public.app_usuario_id()))
  with check (usuario_id = (select public.app_usuario_id()));
```

Figura 2 – Política RLS “dono” aplicada à tabela medicamentos (trecho da migração 2); as demais tabelas de dados da pessoa seguem o mesmo modelo.

6. Método de Verificação

A verificação desta entrega foi feita por **análise do código e das migrações** do repositório: leitura das telas para identificar cada leitura e gravação no banco, conferência das políticas RLS e das regras da função `techsaude-auth`, e levantamento das chaves de `localStorage` usadas por tela. O acesso ao banco real não foi exercitado em novos testes de uso para este relatório. Por isso, os comportamentos descritos como pendências sem internet e como proteção entre contas devem ser conferidos com duas contas em celulares reais.

7. Escopo Não Incluído Nesta Entrega

- Teste de uso com duas contas em celulares reais, confirmando que uma conta não enxerga os dados da outra;
- Gravação de consultas sem internet (hoje a tela avisa e não grava);
- Reenvio automático em segundo plano: as pendências são reenviadas só quando a tela é aberta de novo;
- Sincronização entre aparelhos das doses confirmadas e das preferências de hospitais, que continuam só no aparelho;
- Funcionamento completo sem internet: o aplicativo não guarda as telas em cache, apenas os dados;
- Cópia de segurança e exportação dos dados da conta.

8. Conclusão

A persistência foi implementada com o Supabase como fonte das informações: conta, endereço, contatos, remédios, consultas, eventos do calendário e aceite dos Termos ficam gravados na conta da pessoa e acompanham o login em outro aparelho. Uma função de servidor cuida da senha e da sessão, e regras RLS garantem que cada conta só acesse os próprios dados. A cópia local mantém as telas rápidas e permite criar alarmes e eventos sem internet, com aviso de pendência. A estrutura (telas em JavaScript nativo, tabelas por assunto e migrações versionadas na pasta `supabase/`) facilita a manutenção e a evolução do TechSaúde, mantendo a experiência adequada ao público-alvo idoso.